

**Informe Técnico**  
**Caracterización de Flora y Fauna terrestre,**

**Definición Área de Influencia:**

**Proyecto “Servicio de bodegajes de suspel y no peligrosas en  
bodegas adyacentes” de New Tech Agro S.A.**

**Septiembre 2020**

**Boris Fica, Biólogo**  
**Dámaso Saavedra, Ingeniero Forestal**

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico tiene como finalidad presentar los resultados derivados de la prospección de flora y fauna realizada en un área del **Servicio de bodegajes de suspel y no peligrosas en bodegas adyacentes**”, la cual se encuentra enmarcada dentro de una zona agrícola en la comuna de Santa Cruz, región de O`Higgins (Figura 1).



\*En el extremo inferior se observa pin amarillo que indica donde está el proyecto y en el área superior izquierda se encuentra la ciudad de Santa Cruz (Fuente: Google Earth).

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

- Generar una caracterización de flora y fauna presente en el área de estudio, la que corresponde al del área de influencia del proyecto (AI).

## **2.2. Objetivos Específicos**

- 1.- Definir en base a los lineamientos del SEA el Área de Influencia del proyecto
- 2.- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetacionales, composición y estructura, mediante la metodología de transectos.
- 3.- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de estudio, estableciendo su taxonomía, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.
- 4.- Elaborar un listado de la fauna presente en el área de estudio, estableciendo su taxonomía, origen y estado de conservación.
- 5.- Responder eventuales consultas provenientes del proceso de evaluación ambiental en cuanto a los componentes bióticos.

## **3. METODOLOGÍAS**

### **3.1. Definición del Área de Influencia del proyecto (AI)**

Para realizar la definición del Área de Influencia, se utilizarán las guías desarrolladas por el servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el contexto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, en las cuales se define el AI como aquella área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

Para esto se definirá cual o cuales elemento(s) del medio ambiente que son objeto de protección en el SEIA (los que desprenden del artículo 11 de la Ley 19.300), serán o son afectados por la instalación del proyecto. Una vez definidos estos, se seleccionarán los contenidos necesarios de considerar para predecir y evaluar los impactos en dichos elementos del medio ambiente.

Cabe señalar, que las metodologías de levantamiento de información para describir el AI varían según cada elemento del medio ambiente. En el caso de este proyecto en particular de bodegaje, debido a la poca superficie 1.08 ha. Se considera toda la superficie del mismo como área de influencia del proyecto, para así asegurarse de que se evalué de forma completa esta área desde el punto de vista de la biodiversidad

### 3.2. Descripción del Área

Es una superficie rectangular de 1,08 ha. Esta ha sido intervenida durante mucho tiempo porque es parte de las instalaciones agrícolas del sector. Donde además es colindante a una pista de aterrizaje, instalaciones agrícolas y cultivos agrícolas.

Así en una imagen del 2004 se observa (Figura 2) el área ya completamente intervenida.



\*Imagen del 2004 (Fuente: Google Earth).

En una imagen actual se observan (Figura 3) las instalaciones de almacenamiento antes del destino actual que se la dará al proyecto. Gran parte de la superficie fue rípiada y pavimentada posteriormente.



\*Imagen del 2020 del sector del proyecto (Fuente: Google Earth).

El terreno ha sido completamente intervenido en su totalidad, ha tenido casas, bodegas, almacenaje y no menor la actividad de la pista de aterrizaje. La ley exige que alrededor de esta se mantenga una franja de seguridad sin vegetación arbórea o arbustiva.

Ya no se encuentra dentro del área formaciones vegetacionales ni tampoco sectores que favorezcan la fauna silvestre, la actividad agrícola intensiva ha provocado que se requiera infraestructura asociada. La pavimentación de gran parte de este terreno rectangular del proyecto generó la pérdida de condiciones de hábitat para especies de flora y fauna.

Además la actividad agrícola alrededor del proyecto y contigua a este, implica un manejo agrícola con por ejemplo uso de productos químicos para control de plagas y malezas. Así que este vector adicional, como ha sido ampliamente documentado, influye sobre la presencia de flora y fauna.

La matriz agrícola intensiva alrededor y sectores poblados a 700 m de distancia. Influyen en que precisamente no se pueda generar núcleos desde los cuales pudieran llegar especies nativas.

### **3.3. Muestreo de Flora**

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de estudio, se utiliza habitualmente la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando sus tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes. Se busca definir la formación vegetal.

En este caso no se puede aplicar la COT ya que no existen unidades vegetacionales en su interior.

Por lo cual sólo se listarán especies vegetales registradas en el área del proyecto porque debido a la existencia de bodegas, carpeta de ripio y pavimentación. Ya que no es posible aplicar otras metodologías como las que se sugieren en la “Guía de Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres del SEIA”.

Se encuentran sólo algunas especies aisladas o formando parte del deslinde con el predio adyacente.

### **3.4. Muestreo de Fauna**

La presencia de fauna nativa en el área del proyecto no encuentran las condiciones para un hábitat, la existencia previas de bodegas y cobertura con material estéril de gran parte de superficie del proyecto dificulta condiciones para la mantención de esta.

Se debe considerar que además se traslada material al interior de este ya sea con montacargas, camiones y la presencia humana permanente en este sector, como se documenta ampliamente, desplaza la fauna.

La normativa de los aeródromos y pistas de aterrizaje, además exige que no se den condiciones para que la presencia de aves coloque en riesgo los vuelos. De todas formas se revisará el área y documentará hallazgos.



Para complementar la observación de fauna se realizó recorrido pedestre tanto en el perímetro del área de estudio como en puntos de observación en sector aledaño (pista de aterrizaje y cultivos adyacentes), el cual se define como una banda de muestreo diseñada y dimensionada en función del área y que incluye método de observación directa (fotografías y observación con binoculares) e indirecta (búsqueda de rastros y detección y grabación de sonido). Dicho recorrido fue realizado a baja velocidad buscando sitios de refugio y hábitats idóneos para la detección de cada grupo.

El método de observación (Figura 4) directa incluyó la visualización de la especie a ojo descubierto y/o con utilización de binoculares. Por otra parte, los métodos indirectos utilizados fueron la identificación de la especie a través de evidencias como: vocalizaciones, egagrópilas, plumas, fecas, revolcaderos, entre otros rastros.



\*Puntos de Observación (PO)

#### 4. RESULTADOS

##### Listado de Flora Fauna Registrada Área de Influencia

| Nº | Tipo Formación | Nombre Científico              | Origen  |
|----|----------------|--------------------------------|---------|
| 1  | Arbórea        | <i>Liquidambar styraciflua</i> | Exótico |
| 2  | Arbórea        | <i>Acacia melanoxylon</i>      | Exótico |
| 3  | Herbácea       | <i>Taraxacum officinal</i>     | Exótico |
| 4  | Herbácea       | <i>Brassica rapa</i>           | Exótico |
| 5  | Herbácea       | <i>Hirschfeldia incana</i>     | Exótico |
| 6  | Herbácea       | <i>Sorghum halepense</i>       | Exótico |
| 7  | Herbácea       | <i>Silybum marianum</i>        | Exótico |
| 8  | Herbácea       | <i>Hypochaeris radicata</i>    | Exótico |

##### Listado de Fauna Registrada Área de Influencia

| Nº | Grupo    | Orden         | Nombre Científico         | Nombre Común      | Origen  |
|----|----------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Aves     | Passeriformes | <i>Passer domesticus</i>  | Gorrión           | Exotico |
| 2  | Aves     | Columbiformes | <i>Zenaida auriculata</i> | Tórtola           | Nativo  |
| 3  | Reptiles | Squamata      | <i>Liolaemus tenuis</i>   | Lagartija Colores | Nativo  |

##### Listado de Fauna Registrada Punto Observación

| Nº | Grupo    | Orden           | Nombre Científico            | Nombre Común      | Origen  |
|----|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Aves     | Galliformes     | <i>Callipela californica</i> | Codorniz          | Exótico |
| 2  | Aves     | Charadriiformes | <i>Zenaida auriculata</i>    | Tórtola           | Nativo  |
| 3  | Aves     | Charadriiformes | <i>Vanellus chilensis</i>    | Queltehue         | Nativo  |
| 4  | Aves     | Cathartiformes  | <i>Cathartes aurea</i>       | Jote C. Colorado  | Nativo  |
| 5  | Aves     | Falconiformes   | <i>Milvago chimango</i>      | Tiuque            | Nativo  |
| 6  | Reptiles | Squamata        | <i>Liolaemus tenuis</i>      | Lagartija Colores | Nativo  |

Las especies registradas en el área de influencia en cuanto a fauna son claramente escasas, concentradas en los límites y al sentir movimiento rápidamente se dispersaron producto precisamente de la continua intervención antrópica del sector.



Categoría de Conservación Registrada:

| Nº | Nombre Científico       | Nombre Común      | Categoría Conservación  | Proceso Clasificación               |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1  | <i>Liolaemus tenuis</i> | Lagartija Colores | Preocupación Menor (LC) | DS 19 MMA 2012 (Octavo Proceso RCE) |

No se registran especie con problemas de conservación en el área de influencia del proyecto.

El uso del área y su cercanía (adyacente) a instalaciones operativas de la actividad agrícola, sumado al continuo trabajo de los cultivos alrededor, más la falta de cobertura arbórea o arbustiva en el sector y sobretodo las continuas labores de mantención de la pista de aterrizaje; son determinantes en desplazar la fauna a otros sectores.

El que casi la totalidad del sector del proyecto (área de influencia) este cubierto por una cubierta de material estéril, genera que no existan las condiciones para permanencia de la fauna por lo cual su presencia es principalmente a través del vuelo de aves que se trasladan de forma esporádica). Un sector importante de esta área demás presenta murallas.

En cuanto a flora estas son principalmente malezas y dos árboles, todas las anteriores especies exótica. El material estéril para poder operar no genera espacios para crecimiento. No se registraron ni herbáceas nativas en el área de influencia.

## 5. CONCLUSION

El área de influencia del proyecto producto de su uso histórico para la actividad agrícola, no presenta especies de flora y fauna con problemas de conservación. Por el contrario el estar adyacente a la pista de aterrizaje e instalaciones agrícolas con numerosas personas trabajando en el sector, perdió hace años las condiciones para el hábitat de fauna y flora.

Las especies de flora registradas son todas exóticas. En el caso de las especies de fauna, las nativas presentes son pocas y se caracterizan por ser comunes, muy adaptables y estar presentes en gran parte del territorio nacional.

## 6. BIBLIOGRAFIA

- Benoit, I.L. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural - No 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Eds., Madrid, 820 pp.
- Couve, E., Vidal, C. F., & Ruiz, J. (2016). Aves de Chile, sus islas oceánicas y península antártica. FS Editorial, 550 pp.
- Demangel, D. (2016). Reptiles en Chile. Fauna Nativa Ediciones. 619 pp
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas No10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Iriarte, JA. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Ediciones, 420 pps.
- Jaramillo, A., Burke, P & Beadle, D. (2003). Birds of Chile. Helm Fields Guides. London.
- Mella, J. (2005). Guía de Campo Reptiles de Chile: Zona Central. Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. 147 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012a. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012c. Decreto Supremo 42/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Séptimo Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

- Ministerio de Medio Ambiente. (MMA) 2012b. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Sexto Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.
  - Ministerio Del Medio Ambiente. 2012d. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 26 de junio de 2012.
  - Ministerio Del Medio Ambiente. 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 25 de julio de 2013.
  - Ministerio Del Medio Ambiente. 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 29 de agosto de 2014.
  - MINISTERIO Del MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 19 de diciembre de 2018.
  - Informe Técnico: Caracterización Flora, Fauna terrestres y Área de Influencia del proyecto " Ampliación y Normalización de Instalaciones del Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Planta Palmilla"
19. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
  20. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
  21. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
  22. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la

república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

23. Ortiz, J & Paez, H. (2006). Estado de conocimiento de los anfibios en Chile. *Gayana* 70(1): 114-121 pp.
24. Rabanal, F & Núñez, J. (2009). Anfibios de los bosques templados de Chile. Universidad Austral de Chile. 205 pp.
25. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.
26. Vidal, M.A. & Labra, A. 2008. Herpetología de Chile. Science Verlag, Santiago. XXIII + 593pp.
27. Zuloaga, F.O., Morrone, O., Belgrano, M.J. (Eds.), Marticorena, C. (Chile), Marchesi, E. (Uruguay) (eds. asoc.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107 (3 vols.): i-xcvi, 1-3348.

## **7. ANEXOS**



Vista al área ripiada, con perro de guardias.



Vista al área del proyecto



Parte del perímetro con pandereta.



Luego de acumulación de ardo (verde) se ve la bodega y una franja de ripio.





*Liquidambar styraciflua.*



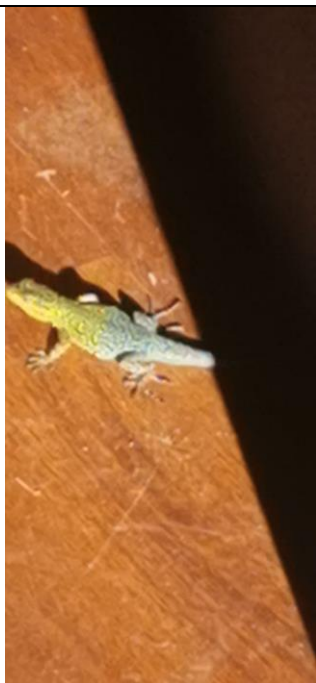
*Acacia melanoxylon.*



*Brassica napus.*



*Sorghum halepense.*



*Liolaemus tenuis* (Lagartija colores).

*Callipela californica*. En PO.



*Vanellus chilensis* (Queltehues en PO)

